2021 年普通高等学校招生全国统一考试

2021 年全国乙卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $M=\{1,2\}$，$N=\{3,4\}$，则 $C_{U(M\cup N)}=$（ ）

A. $\{5\}$　　B. $\{1,2\}$　　C. $\{3,4\}$　　D. $\{1,2,3,4\}$

【答案】**A**

2. 设 $iz=4+3i$，则 $z=$（ ）

A. $-3-4i$　　B. $-3+4i$　　C. $3-4i$　　D. $3+4i$

【答案】**C**

3. 已知命题 $p:\exists x\in\mathbb{R}$，$\sin x<1$；命题 $q:\forall x\in\mathbb{R}$，$e^{|x|}\geq 1$，则下列命题中为真命题的是（ ）

A. $pwedgeq$　　B. $negpwedgeq$
C. $pwedgenegq$　　D. $neg(pveeq)$

【答案】**A**

4. 函数 $f(x)=\sin\frac{x}{3}+\cos\frac{x}{3}$ 的最小正周期和最大值分别是（ ）

A. 3π 和 $\sqrt{2}$　　B. 3π 和 2
C. 6π 和 $\sqrt{2}$　　D. 6π 和 2

【答案】**C**

5. 若 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y\geq 4,\backslash x-y\leq 2,\backslash y\leq 3,end\{cases\}$，则 $z=3x+y$ 的最小值为（ ）

A. 18　　B. 10　　C. 6　　D. 4

【答案】**C**

6. $\cos^2\frac{\pi}{12}-\cos^2\frac{5\pi}{12}=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**D**

7. 在区间 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 随机取 1 个数，则取到的数小于 $\frac{1}{3}$ 的概率为（ ）

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{6}$

【答案】**B**

8. 下列函数中最小值为 4 的是（ ）

A. $y=x^2+2x+4$　　B. $y=|\sin x|+\frac{4}{|\sin x|}$

C. $y=2^{x}+2^{2-x}$　　D. $y=\ln x+\frac{4}{\ln x}$

【答案】C

9. 设函数 $f(x)=\frac{1-x}{1+x}$，则下列函数中为奇函数的是（ ）

A. $f(x-1)-1$　　B. $f(x-1)+1$　　C. $f(x+1)-1$　　D. $f(x+1)+1$

【答案】B

10. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，P 为 B_1D_1 的中点，则直线 PB 与 AD_1 所成的角为（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{6}$

【答案】D

11. 设 B 是椭圆 $C:\frac{x^2}{5}+y^2=1$ 的上顶点，点 P 在 C 上，则 $|PB|$ 的最大值为（ ）

A. $\frac{5}{2}$　　B. $\sqrt{6}$　　C. $\sqrt{5}$　　D. 2

【答案】A

12. 设 $a\neq 0$，若 $x=a$ 是函数 $f(x)=a(x-a)^2(x-b)$ 的极大值点，则（ ）

A. $a<b$　　B. $a>b$　　C. $ab<a^2$　　D. $ab>a^2$

【答案】D

填空题

13. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,5)$，$\boldsymbol{b}=(\lambda,4)$，若 $\boldsymbol{a}parallelbold(b)$，则 $\lambda=$_____{}.

【答案】$\frac{8}{5}$

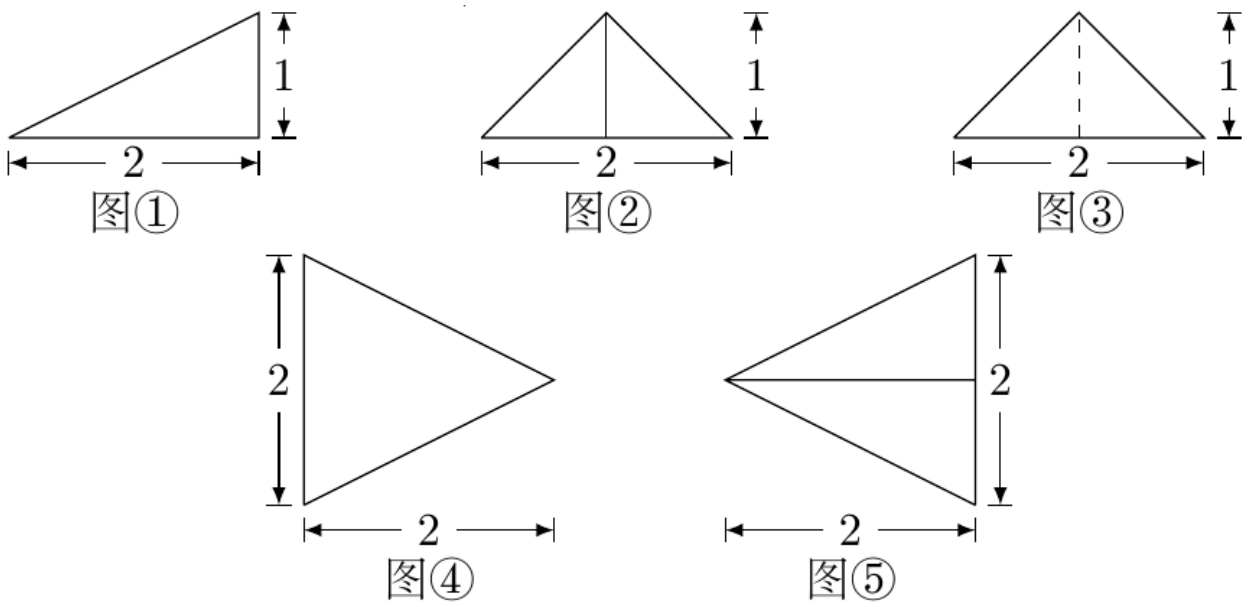
14. 双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$ 的右焦点到直线 $x+2y-8=0$ 的距离为_____{}.

【答案】$\sqrt{5}$

15. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，面积为 $\sqrt{3}$，$B=60^{\circ}$，$a^2+c^2=3ac$，则 $b=$_____{}.

【答案】$2\sqrt{2}$

16. 以图“①”为正视图，在图“②”，“③”，“④”，circled{5}中选两个分别作为侧视图和俯视图，组成某个三棱锥的三视图，则所选侧视图和俯视图的编号依次为_____{}（写出符合要求的一组答案即可）.



【答案】[2])([5]

解答题

17. 某厂研制了一种生产高精产品的设备，为检验新设备生产产品的某项指标有无提高，用一台旧设备和一台新设备各生产了 10 件产品，得到各件产品该项指标数据如下：

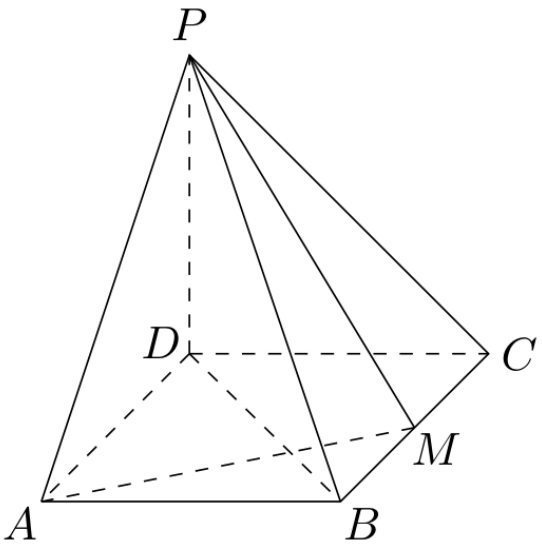
begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

旧设备和新设备生产产品的该项指标的样本平均数分别记为 $\overline{x}$ 和 $\overline{y}$，样本方差分别记为 s_1^2 和 s_2^2.

1. (1) 求 $\overline{x}$，$\overline{y}$，s_1^2，s_2^2；
2. (2) 判断新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备是否有显著提高（如果 $\overline{y}-\overline{x}\geq 2\sqrt{\frac{s_1^2+s_2^2}{10}}$，则认为新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备有显著提高，否则不认为有显著提高）.

18. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是矩形，$PD\perp$ 底面 $ABCD$，M 为 BC 的中点，且 $PB\perp AM$.

1. (1) 证明：平面 $PAM\perp$ 平面 PBD；
2. (2) 若 $PD=DC=1$，求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积.



19. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1 的等比数列，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \frac{na_n}{3}$. 已知 a_1，$3a_2$，$9a_3$ 成等差数列.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 记 S_n 和 T_n 分别为 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 n 项和，证明：$T_n < \frac{S_n}{2}$.

20. 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$（$p > 0$）的焦点 F 到准线的距离为 2.

1. (1) 求 C 的方程；
2. (2) 已知 O 为坐标原点，点 P 在 C 上，点 Q 满足 $\overrightarrow{PQ} = 9\overrightarrow{QF}$，求直线 OQ 斜率的最大值.

21. 已知函数 $f(x) = x^3 - x^2 + ax + 1$.

1. (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 求曲线 $y = f(x)$ 过坐标原点的切线与曲线 $y = f(x)$ 的公共点的坐标.

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，$odotC$ 的圆心为 $C(2,1)$，半径为 1.

1. (1) 写出 $odotC$ 的一个参数方程；
2. (2) 过点 $F(4,1)$ 作 $odotC$ 的两条切线. 以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立坐标系，求这两条切线的极坐标方程.

23. 已知函数 $f(x) = |x - a| + |x + 3|$.

1. (1) 当 $a = 1$ 时，求不等式 $f(x) \geq 6$ 的解集；
2. (2) 若 $f(x) > -a$，求 a 的取值范围.